

UJIAN PRAKTIKUM GENAP PDKI
REKOGNISI DAN PEMINDAIAN SERVER MENGGUNAKAN NMAP



Disusun Oleh :

Dea Ajeng Aulia (2402015)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

1. Tujuan Pengujian

Tujuan praktikum ini adalah:

- Melakukan rekognisi terhadap server menggunakan aplikasi Nmap.
- Mengidentifikasi port TCP yang terbuka maupun tertutup.
- Mengetahui layanan (service) yang berjalan pada server.
- Mengidentifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan.
- Menganalisis potensi risiko keamanan dari hasil pemindaian.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan server.

2. Metode Yang digunakan

Metode yang digunakan adalah **Network Scanning** menggunakan aplikasi **Nmap** dengan opsi **-A (Aggressive Scan)**.

Perintah yang digunakan:

nmap -A www.bgn.go.id

nmap -A www.kemenag.go.id

nmap -A www.nasa.gov

Parameter **-A** digunakan untuk melakukan:

Deteksi sistem operasi (OS Detection)

Deteksi versi layanan (Version Detection)

Script Scanning

Traceroute

3. Hasil Pemindaian

Target 1

1. Keberadaan WAF (Web Application Firewall)

- **Server Header:** CW dan tag `<meta http-equiv="Server" content="CloudWAF" />` menunjukkan bahwa traffic/lalu lintas website ini diproteksi oleh **CloudWAF** (Huawei Cloud WAF, terlihat dari rDNS hwclouds-dns.com)
- **Sifat WAF:** Kebanyakan port non-standar (seperti 81, 82, 83, 800, 808, dll.) mengembalikan respons HTTP 404 Not Found yang identik dengan header Server: CW. Ini menandakan WAF mencegah dan menangani permintaan pada port-port tersebut, sehingga port terlihat "open" padahal itu hanya respons dari reverse proxy / WAF.

2. Server & Infrastruktur Utama

IP Address: 110.239.78.83 (dengan IP cadangan/lain 110.239.78.90).

Hosting: Huawei Cloud (compute.hwclouds-dns.com).

Teknologi Web / CMS:

1. Terdeteksi menggunakan framework web **Astro v5.18.1** (http-generator: Astro v5.18.1).
2. Judul Halaman: *"Badan Gizi Nasional | Layanan Unggulan untuk Masa Depan Sehat ..."*

3. Layanan HTTPS / SSL (Port 443)

- **Port 443 (HTTPS):** Berjalan dengan baik dan mengembalikan halaman resmi web Badan Gizi Nasional.

- **Sertifikat SSL Utama:**

- Subject: *.bgn.go.id & bgn.go.id
- Masa Berlaku: **9 Februari 2026 s.d. 6 Maret 2027** (sertifikat valid dan aktif).

4. Temuan Penting / Konfigurasi Sertifikat Lain

Sertifikat Default pada Port Tambahan: Pada port lain yang menjalankan SSL/TLS (seperti port 90, 587, 995), terdeteksi sertifikat SSL bawaan/self-signed: Subject: organizationName=Default Company Ltd/countryName=XX *Hal ini wajar terjadi jika port-port tersebut merupakan listener default pada node proxy/WAF dan bukan port aplikasi backend utama.*

Target 2

Identifikasi seluruh port TCP yang berstatus open.

Hasil: Tidak ditemukan port TCP yang berstatus **open**.

Port yang terdeteksi semuanya berstatus **closed**, yaitu:

- 80 (HTTP)
- 81
- 82
- 83
- 84
- 113
- 443 (HTTPS)
- 2099
- 8093
- 9000
- 9001
- 9002
- 9003

Tentukan layanan (service) yang berjalan beserta nomor versinya.

Karena **tidak ada port yang berstatus open**, Nmap tidak dapat mengidentifikasi layanan maupun nomor versinya.

Identifikasi sistem operasi target apabila memungkinkan

Berdasarkan hasil OS Detection, sistem operasi yang paling mungkin adalah:

- **Cyberoam UTM Firewall**
- **Linux Kernel 2.6.32**

Hasil ini merupakan perkiraan (guess) dari Nmap dan belum tentu 100% akurat.

Tentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.

- HTTP : **Port 80** (*status closed*)
- HTTPS : **Port 443** (*status closed*)

Analisis hasil pemindaian.

- Tidak ditemukan port yang terbuka sehingga server tidak mengekspos layanan kepada publik pada hasil pemindaian ini.
- Kemungkinan server dilindungi oleh **firewall** atau menerapkan penyaringan (filtering) terhadap koneksi dari luar.
- Penggunaan firewall membantu mengurangi risiko akses tidak sah terhadap layanan server.

Target 3

Hasil

IP Address: 192.0.66.108

port	status	service	versi
80	open	HTTPS	Nginx
443	Open	HTTPS (SSL/HTTP)	nginx

Sistem Operasi

Nmap tidak dapat mengidentifikasi sistem operasi secara pasti, namun memberikan perkiraan bahwa target menggunakan sistem berbasis **Linux**.

HTTP dan HTTPS

- HTTP : Port **80**
- HTTPS : Port **443**

Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian, server **www.nasa.gov** memiliki dua port yang terbuka, yaitu port **80** dan **443**. Layanan web menggunakan **Nginx** sebagai web server.

Port **80** digunakan untuk mengarahkan (redirect) pengguna ke layanan HTTPS sehingga komunikasi selanjutnya menggunakan koneksi terenkripsi. Port **443** menggunakan protokol SSL/TLS dengan sertifikat yang masih berlaku sehingga komunikasi antara pengguna dan server menjadi lebih aman.

Hasil pemindaian juga menunjukkan bahwa situs menggunakan **WordPress 7.0.2** sebagai Content Management System (CMS). Administrator perlu memastikan CMS beserta plugin dan tema selalu diperbarui untuk mengurangi risiko kerentanan keamanan.

Potensi Risiko

- Port **80** masih terbuka sehingga perlu dipastikan hanya digunakan untuk mengarahkan pengguna ke HTTPS.
- WordPress dapat menjadi sasaran serangan apabila versi atau plugin yang digunakan memiliki celah keamanan.
- Informasi banner server dapat dimanfaatkan penyerang untuk melakukan fingerprinting terhadap layanan.

Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan menggunakan Nmap, proses rekognisi berhasil dilakukan terhadap target yang diberikan. Informasi mengenai port, layanan, sistem operasi, serta jalur jaringan dapat diperoleh sesuai dengan hak akses yang tersedia.

Pada target **www.kemenag.go.id**, tidak ditemukan port yang terbuka sehingga menunjukkan adanya mekanisme keamanan berupa firewall atau penyaringan akses jaringan. Hal ini membantu mengurangi potensi serangan terhadap server dari pihak yang tidak berwenang.

Dengan demikian, Nmap merupakan salah satu tools yang efektif untuk melakukan identifikasi layanan jaringan dan membantu administrator dalam mengevaluasi keamanan server.

```
Command Prompt
C:\Users\HP>nmap -A www.bgn.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:25 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.071s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 893 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
25/tcp    filtered smtp
53/tcp    filtered domain
80/tcp    open  http         CW
|_http-server-header: CW
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.bgn.go.id/
|_fingerprint-strings:
|   GetRequest, HTTPOptions:
|     HTTP/1.1 404 Not Found
|     Date: Mon, 20 Jul 2026 03:25:42 GMT
|     Content-Type: text/html
|     Content-Length: 2178
|     Connection: close
|     ETag: "679257af-882"
|     Server: CW
|   <!DOCTYPE html><html style="height:100%;width:100%"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
|   <meta http-equiv="Server" content="CloudWAF" /><title id="title">
|   </title></head><body style="height:100%;width:100%;margin:0px;font-family:Microsoft yahei"><div><style type="text/css"> .button
|   {float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;background:white;color:#e94d4c;padding: 5px 15px 5px 15px;font-size:1rem;font-fam
|   ily:
|   |_ ,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weight:bold;border-radius:0rem;border: none;-webkit-transition:all linear 0.30s;-moz-t
|   ransition:all linear 0.30s;}.button:hover{text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}</style><input type="button"
|   81/tcp    open  hosts2-ns?
|   |_fingerprint-strings:
|     GetRequest, HTTPOptions:
|       HTTP/1.1 404 Not Found
```

```
Command Prompt
C:\Users\HP>nmap -A www.kemenag.go.id
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 10:23 +0700
Nmap scan report for www.kemenag.go.id (103.7.13.243)
Host is up (0.10s latency).
Not shown: 986 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
53/tcp    open  domain       Mikrotik dnsd
80/tcp    closed http
81/tcp    closed hosts2-ns
82/tcp    closed xfer
83/tcp    closed mit-ml-dev
84/tcp    closed ctf
113/tcp   closed ident
443/tcp   closed https
2099/tcp  closed h2250-annex-g
8093/tcp  closed unknown
9000/tcp  closed cslistener
9001/tcp  closed tor-orport
9002/tcp  closed dynamid
9003/tcp  closed unknown
Aggressive OS guesses: Linux 2.6.18 (88%), Linux 2.6.32 (88%), Fortinet FortiGate-50B or 310B firewall (88%), Vonage V-Portal VoIP ad
apter (87%), Thomson TCW710 wireless cable modem (85%), Fortinet FortiGate 100D firewall (85%), Fortinet FortiGate 1500D firewall (85
%), Polycom SoundPoint IP 331 VoIP phone (85%), D-Link DIR-835 WAP (85%), FreeBSD 7.0-RELEASE (85%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 10 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   8.00 ms   10.144.156.98
2  111.00 ms gedungputih.purbaya.ac.id (192.100.3.1)
3  141.00 ms 192.168.1.1
4  120.00 ms 180.244.196.1
```

```
Command Prompt
C:\Users\HP>nmap -A www.nasa.gov
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:40 +0700
Nmap scan report for www.nasa.gov (192.0.66.108)
Host is up (0.050s latency).
Other addresses for www.nasa.gov (not scanned): 2a04:fa87:ffff::c000:426c 192.0.66.23
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE VERSION
80/tcp    open  http      nginx
|_http-title: Did not follow redirect to https://www.nasa.gov/
443/tcp    open  ssl/http  nginx
|_ssl-cert: Subject: commonName=nasa.gov
| Subject Alternative Name: DNS:nasa.gov, DNS:www.nasa.gov
| Not valid before: 2026-06-11T00:21:09
|_Not valid after: 2026-09-09T00:21:08
|_ssl-date: TLS randomness does not represent time
|_http-title: NASA
|_http-generator: WordPress 7.0.2
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least 1 open and 1 closed port
Aggressive OS guesses: IPCop 2.0 (Linux 2.6.32) (94%), Linux 3.18 (92%), Linux 2.6.32 (92%), IPCop 2 firewall (Linux 3.4) (92%), Linu
x 3.2 (92%), Linux 4.9 (92%), Linux 5.4 (92%), Synology DiskStation Manager 7.1 (92%), Tiandy NVR (92%), D-Link DSL-2890AL ADSL route
r (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 11 hops

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT ADDRESS
1 9.00 ms 10.144.156.98
2 17.00 ms gedungputih.purbaya.ac.id (192.100.3.1)
3 18.00 ms 192.168.1.1
4 18.00 ms 180.244.196.1
5 21.00 ms 125.160.0.41
6 ... 7
8 35.00 ms 180.240.191.165
```